

HydroMate

Taller 5 - Reporte técnico de avance local

PROVISIONAL. La prueba local no sustituye el backend desplegado en nube requerido para aprobar viabilidad. Entrega original pendiente desde 16 de septiembre; fecha final del proyecto sin confirmar.

Alcance: temperatura, pH, iluminación BH1750 en lux y flotador físicos; TDS simulado explícito por falla del sensor previo. Firmware sin control de bombas.

Capa	Función	Estado
ESP32	Lectura, procesamiento, JSON, Wi-Fi/MQTT, pendiente NVS	Ensayo serial/API aprobado
Mosquitto	Distribuir telemetría y confirmaciones	Banco autenticado 1884 probado; TLS nube pendiente
Integrador Python	Bandeja persistente y POST a Laravel	Diez mensajes PC y errores comprobados
Laravel + PostgreSQL	Validar, almacenar y consultar	v2 compatible, migración aditiva; 19 tests/118 assertions
Android Kotlin	Última recepción e historial por API	Compilado/instalado; aceptación visual actual según STATUS

El recorrido sintético comprobado es PC -> Mosquitto -> integrador -> Laravel -> PostgreSQL. Android no accede a PostgreSQL. La SQLite del integrador es únicamente la bandeja de entrega.

Versiones observadas: PHP 8.4.26, Laravel 13.33.0, PostgreSQL 16, Paho 2.1.0; core ESP32 3.3.11. Las versiones de bibliotecas y comandos se conservan en embedded/README.md y procedimiento-local.md.

Pruebas y resultados

Prueba	Resultado observado
Diez publicaciones MQTT sintéticas	passed=True; diez filas de test-mqtt-1d947c343a consultadas por API
Repetición idéntica	stored sin insertar fila duplicada
Misma identidad con contenido distinto	conflict; no sobrescribe la primera medición
pH incorrecto (50)	HTTP 422; ACK rejected; permanece el total de diez filas
Regresión v1	Smoke HTTP pasó 201/409/422/404 y concurrencia; filas sintéticas separadas
Backend aislado	PHPUnit: 19 pruebas, 118 assertions; SQLite en memoria, sin reset PostgreSQL
Android	assembleDebug, testDebugUnitTest y lintDebug; APK instalada por USB

Latencia MQTT desde PC hasta ACK posterior a persistencia: promedio 1096.53 ms; mínimo 526.55 ms; máximo 4734.05 ms. No incluye adquisición física ni actualización visible en Android.

La etiqueta `synthetic_test/test-*` y `sources=simulated` identifica todos los datos del ensayo PC. El ejemplo de un JSON de contrato no acredita una medición física.

Ensayo físico adicional: muestras serie y ACK comparados con API para secuencias 101, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409. TDS continúa simulado. Esto no mide calibración ni tiempo sensor-pantalla.

Entradas físicas: iluminación 1.67-185 lux y ambos estados del flotador tras intervención del usuario. Inicio Android observado y capturado mostrando cuatro variables físicas y TDS simulado.

Una muestra: 8.24 s desde fin de adquisición serial hasta verificar su fecha en la interfaz Android. Incluye abrir la app y la inspección ADB; aproximación de banco, no latencia automática ni de nube.

Evidencias fuente: `pruebas/mqtt-local-autenticado-2026-10-07.json`, `http-v1-regresion-2026-10-07.json` y bitácora de errores. Los timestamps JSON usan UTC y pueden indicar 8 de octubre aunque la fecha local sea 7.

Código, datos y estructura

Ruta	Responsabilidad
embedded/HydroMateTelemetry/	Firmware derivado del sketch probado; configuración privada en secrets.h
scripts/mqtt_bridge.py	Suscribe telemetría; conserva objeto/secuencia; ACK solo después de INSERT
hydromate-backend/app/Http/Requests/	Validación v1/v2 antes de persistir
hydromate-backend/app/Models/Measurement.php	Campos asignables y conversión de números, JSON y booleano
hydromate-backend/database/migrations/	Esquema inicial y ampliación aditiva v2
mobile/	Cliente Kotlin, origen simulado, lux/flotador; sin mezclar unidades en gráfica
talleres/taller-05/	Procedimiento, plan, evidencias, bitácora y diagramas editables

Tabla measurements: id, device_id, sequence, variables, sources y created_at/updated_at. Pareja device_id/sequence única. v2 agrega light_lux, water_present y message_version; campos relativos v1 quedan null para filas v2. El backend asigna hora de recepción UTC.

API: POST /api/measurements registra; GET /api/measurements?device_id=hydromate-01&limit=20 consulta; GET /api/measurements/latest?device_id=hydromate-01 recupera última recepción. Inválido 422, duplicado 409, registro válido 201.

Conexiones de señal documentadas: DS18B20 GPIO4; flotador GPIO27 (LOW=agua); I2C SDA21/SCL22 para BH1750 y ADS1115 0x48; pH PO a ADS A0. Calibración pH conservada: $-5.579 \times V + 14.066$. No se realizó una nueva calibración.

Firmware toma muestra de banco cada 30 s sin pendiente; reintenta idéntico objeto cada 5 s. Reserva bloques de 100 secuencias y guarda un pendiente en NVS. Huecos permitidos. Si se borra NVS o cambia identidad, reconciliar antes de reutilizar la torre.

Errores, prevención y cierre pendiente

Hallazgo	Acción y límite
Primer ensayo MQTT sin ACK	Conservado como fallo; posible carrera de suscripción. Reintento del mismo objeto pasa
Firewall 0x80070057	Ruta / corregida a ruta Windows; ejecución administrativa y regla verificadas
Input tap Android rechazado	MIUI exige permiso; se mantiene navegación manual, sin cambiar seguridad
Docker / PostgreSQL timeout posterior	Error interno de Docker; recuperación normal sin borrar datos. Estado final en STATUS

Riesgo	Prevención / contingencia
TDS defectuoso	Simulación señalada; reemplazo/calibración antes de usarlo para control
Red y conexión	Broker/ACL y regla privada limitada; conservar pendiente al fallar
Secuencias repetidas	NVS + índice único; conflicto detiene entrega para revisión
VPS compartido	Separar DB/usuarios/tópicos; backups independientes
Credenciales públicas	Excluir .env/secrets/.local y revisar diff; rotar si hay filtración
Sensor inválido / lectura tardía	Bloquear muestra inválida; recepción no equivale a adquisición reciente

Orden restante: contratar/provisionar VPS -> HTTPS/MQTT TLS/protección de API -> repetir diez muestras físicas y Android en nube -> medir fallos/tiempo en nube -> video del montaje y reporte final -> revisión docente. La etapa local física y frontend ya está comprobada.

Presupuesto preliminar: hardware disponible; TDS por cotizar; VPS referencia recordada de ~90 MXN sin confirmar periodo/impuestos/renovación; reparto sujeto a acuerdo. Costos históricos y compras deben conciliarse antes de totalizar. Plan de sesiones y diez riesgos completos: plan-accion.md.

Control remoto: requisito físico seguro o aplazamiento autorizado por docente si sigue siendo central. Sin orden simulada como sustitución. No hay evidencia de contratación, nube, video final ni aprobación docente en este avance.

Frontend con datos del ESP32

Capturas de la app funcional consultando Laravel local por USB. Inicio muestra la última recepción; Historial grafica registros almacenados. TDS conserva su etiqueta de simulado. No son maquetas ni datos escritos manualmente en la app.



Prueba de corte local: broker 1884 detenido brevemente; fallos MQTT observados, pendiente 901 conservado y confirmado después de recuperar servicio. 901/902 verificados contra API. Fuente: pruebas/esp32-reconexion-2026-10-07.json.